

Síly budeš skládat jako vektory a rozkládat pomocí pravoúhlého trojúhelníku. Než začneš, zopakuj si Pythagorovu větu, úhly v trojúhelníku, sčítání vektorů v měřítku a rozdíl mezi hmotností a tíhou.

### 1. Pythagorova věta **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku je čtverec přepony roven součtu čtverců odvěsen:  $c^2 = a^2 + b^2$ . Přepona  $c$  leží proti pravému úhlu a je nejdelší stranou. Odvěsnu dopočítáš jako  $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ . U sil ji použiješ, když na těleso působí dvě navzájem kolmé síly: velikost výslednice je přepona.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \text{ přepona}$$

**Příklad:** Dvě kolmé síly 6 N a 8 N působí v jednom bodě. Jak velká je výslednice?

1. Síly jsou odvěsny, výslednice je přepona pravoúhlého trojúhelníku.
2.  $F^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ .
3.  $F = \sqrt{100} = 10 \text{ N}$ .

**Zkus sám:**

1. Jak dlouhá je úhlopříčka obdélníku 5 cm × 12 cm?
2. Žebřík dlouhý 5 m stojí patou 1,4 m od zdi. Jak vysoko sahá?

### 2. Úhly a pravoúhlý trojúhelník **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°, v pravoúhlém trojúhelníku proto oba ostré úhly dávají dohromady 90°. Ke každému ostrému úhlu rozlišuj odvěsnu protilehlou (leží naproti úhlu) a přilehlou (je ramenem úhlu). To budeš potřebovat u sinu a kosinu – kalkulačku při tom přepni do režimu DEG. Vedlejší úhly dávají dohromady 180°.

**Příklad:** Nakloněná rovina svírá s vodorovnou úhel 20°. Jaký úhel svírá svislá tíhová síla s rovinou?

1. Svislice je kolmá k vodorovné, svírá s ní 90°.
2. Vodorovná, rovina a svislice tvoří pravoúhlý trojúhelník s úhly 90° a 20°.
3. Třetí úhel:  $180^\circ - 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$  – tíhová síla svírá s rovinou úhel 70°.

**Zkus sám:**

1. V pravoúhlém trojúhelníku je jeden ostrý úhel 35°. Jak velký je druhý?
2. Trojúhelník ABC má pravý úhel u C. Která odvěsna je k úhlu u A protilehlá a která přilehlá?

### 3. Vektory a jejich sčítání v měřítku **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H10 Skaláry a vektory, Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Vektor kreslíš jako šipku: délka odpovídá velikosti v měřítku (třeba 1 cm = 10 N), šipka ukazuje směr. Dva vektory sečteš tak, že druhý přeneses na konec prvního (nebo doplníš rovnoběžník) – výslednice vede od začátku prvního ke konci druhého. Vektory na jedné přímce sčítáš se znaménkem: stejný směr se sčítá, opačný odečítá. Délku výslednice na obrázku změříš a převedeš měřítkem zpět.

**Příklad:** Na bod působí síla 30 N doprava a 20 N doleva. Nakresli je v měřítku 1 cm = 10 N a urči výslednici.

1. Šipky ze stejného bodu: 3 cm doprava a 2 cm doleva.
2. Kladný směr doprava:  $F = 30 + (-20) = 10 \text{ N}$ .
3. Výslednice je šipka 1 cm doprava, tedy 10 N doprava.

**Zkus sám:**

1. Síly 15 N a 25 N mají stejný směr. Jak velká je výslednice?
2. V měřítku 1 cm = 50 N je šipka dlouhá 3,4 cm. Jak velkou sílu znázorňuje?

#### 4. Hmotnost, tíhová síla a newton **ZS**

Kde to najdeš: 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Hmotnost (v kg) říká, kolik látky těleso má, a je všude stejná. Tíhová síla (v newtonech) je síla, kterou Země těleso přitahuje:  $F_G = mg$ , kde  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$  (v odhadech 10). Těleso o hmotnosti 1 kg má na Zemi tíhu asi 10 N, na Měsíci jen asi 1,6 N. Newton je odvozená jednotka:  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ .

$$F_G = mg \text{ tíhová síla}$$

**Příklad:** Jakou tíhovou silou působí Země na batoh o hmotnosti 2,5 kg?

1. Hmotnost je v kg:  $m = 2,5 \text{ kg}$ .
2.  $F_G = mg = 2,5 \cdot 9,81 \approx 24,5 \text{ N}$  (v odhadu 25 N).

**Zkus sám:**

1. Jakou tíhu má člověk o hmotnosti 60 kg ( $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ )?
2. Na těleso působí tíhová síla 49 N. Jakou má hmotnost?

#### Kde se to doučit

- **FS-1.7. Sčítání sil | Fyzika SŠ** – Sčítání sil stejného, opačného i různého směru, graficky i výpočtem.  
<https://www.youtube.com/watch?v=TWS4JeZwMVo>
- **Realisticky.cz – Skládání a rozklad sil** – Lekce o skládání sil do výslednice a rozkladu síly do dvou směrů, s řešenými příklady.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/07%20Mechanika%20tuh%C3%A9ho%20t%C4%9Bles%20a%20rozklad%20sil.pdf>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Pythagorova věta:** 1) 13 cm; 2) 4,8 m
- **2. Úhly a pravoúhlý trojúhelník:** 1)  $55^\circ$ ; 2) protilehlá BC, přilehlá AC
- **3. Vektory a jejich sčítání v měřítku:** 1) 40 N stejným směrem; 2) 170 N
- **4. Hmotnost, tíhová síla a newton:** 1)  $\approx 589 \text{ N}$ ; 2)  $\approx 5 \text{ kg}$